Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Guía de Estudio Nº2

Octubre 2026

P1 DIS C2-P1 Otoño 2015

A Ud., como consultor en transporte, se le pide calcular una formulación general para construir una matriz OD en un corte temporal futuro. En las bases de licitación, se establece que esta formulación debe provenir del Modelo de Maximización de la Entropía, y que los vectores de viajes originados O_i y D_j son conocidos, para todas las zonas i, j. Por otro lado, mediante estudios previos, se ha determinado que los viajes intrazonales en este corte temporal futuro quedan definidos mediante la relación $T_{ii} = F \cdot t_{ii}$, donde t_{ii} son los viajes medidos actualmente, y $F > 1$.

Determine la formulación T_{ij} para construir la matriz OD, siguiendo todas las indicaciones que establecen las bases de licitación. Explicite todos los cambios de variables y factores de balances utilizados, si es que los hubiese, en función de las variables conocidas del problema.

P2 DIS C1-P3 Primavera 2015

A Ud., como consultor en transporte, se le pide calcular una formulación general para construir una matriz OD en la localidad de Til Til. En las bases de licitación, se establece que esta formulación debe provenir del Modelo de Maximización de la Entropía, y que los vectores de viajes originados O_i y D_j y los costos c_{ij} son conocidos, para todas las zonas i, j. Por otro lado, mediante estudios previos, se ha determinado que la suma de los logatirmos de los costos $\ln(c_{ij})$ de todos los viajes del sistema es igual a un valor C.

Determine la formulación T_{ij} para construir la matriz OD, siguiendo todas las indicaciones que establecen las bases de licitación. Explicite todos los cambios de variables y factores de balances utilizados, si es que los hubiese, en función de las variables conocidas del problema.

P3 DIS C1-P1 Otoño 2016

A Ud., como consultor en transporte, se le ha encargado modelar la distribución de viajes en una ciudad, basado en el Modelo de Maximización de la Entropía. Para ello, se deben tomar en cuenta TODAS las siguientes restricciones:

- La ciudad posee dos zonas ($i = 1, 2$).
- Se sabe que los viajes originados desde las zonas 1 y 2 son 400 y 350 viajes respectivamente.
- A la zona 1, llegan 500 viajes
- Los costos y tiempos de viajes entre las distintas zonas están dados respectivamente por:

c_{ij}	1	2
1	1	6
2	6	1

t_{ij}	1	2
1	0	8
2	10	0

- Los parámetros del costo y tiempo son $\beta = 0,3$ y $\gamma = 0,2$ respectivamente.

a) Plantee el problema de optimización asociado y derive la expresión para los viajes T_{ij} (60 ptos.)

b) Calcule la matriz OD de viajes, realizando dos iteraciones del proceso. *Indicación: asuma que en el punto de partida del proceso iterativo, todos los factores de balance son iguales a 1* (40 ptos.)

P4 DIS C1-P2 Primavera 2019

Se requiere estimar un modelo de máxima entropía doblemente acotado. Sin embargo, se cuenta con la siguiente información: en el corte temporal futuro, se estima que $T_{ii} = F \cdot t_{ii}\ \forall i$, y con $F > 1$, donde t_{ii} refleja la cantidad de viajes intrazonales registrados en el corte temporal actual en la zona i.

a) Escriba el problema de optimización equivalente que permitiría encontrar la formulación general de T_{ij} (pero no lo resuelva) (20 ptos.)

El problema anterior demuestra que:

$$T_{ij} = \begin{cases} \frac{O_i - Ft_{ii}}{\sum_{k \neq i} B_k D_k} \frac{D_j - Ft_{jj}}{\sum_{k \neq j} A_k O_k} & i \neq j \\ Ft_{ii} & i = j \end{cases}$$

Por otro lado, en una aplicación para una ciudad con dos zonas, se tiene que:

- Los viajes originados futuros por zonas son 400 y 350 respectivamente
- Los viajes atraidos en la zona 2 son 460
- Los viajes intrazonales registrados en el corte temporal actual son 150 y 200 respectivamente
- $F = 1, 2$

b) Realice dos iteraciones del metodo iterativo para resolver el modelo entrópico mencionado, con el objetivo de encontrar los factores de balance A_i y B_j $\forall i, j$. (*Indicación: para la primera iteracion, inicie los factores $A_i = 1$ $\forall i$. Por otro lado, trabaje los factores de balance con 4 decimales de precisión.*) (50 ptos.)

c) Compruebe que el método converge después de dos iteraciones, con los factores de balance calculados en la parte anterior (30 ptos.)

P5 **DIS C2-P1 Primavera 2024**

Suponga que una ciudad está dividida en N zonas, y se desea modelar la distribución de viajes T_{ij}, para cada una de las zonas origen-destino i y j, respectivamente. A partir de los modelos de generación de viajes, se cuenta con los vectores de viajes originados O_i y de viajes atraídos D_j.

Por otro lado, la infraestructura de la ciudad es tal, que la cantidad máxima de viajes que puede soportar la vialidad para cada par origen-destino está dada por un valor conocido M_{ij}.

a) Utilice el Modelo de Máxima Entropía para plantear el problema de optimización equivalente que resuelve la matriz origen-destino buscada (30 ptos.)

b) Resuelva el problema de optimización anterior (70 ptos.)

P6 **PMO C2-P1 Otoño 2014**

Suponga que en una localidad, con el objetivo de modelar la partición modal, se ha segmentado a la población en dos grupos de igual tamaño (se ha supuesto que dentro de cada grupo los individuos son iguales y ambos grupos tienen acceso a auto y bus). El grupo 1 tiene un valor subjetivo del tiempo de 100[$/min] y el grupo 2 de 50[$/min]. A partir de un estudio realizado para el grupo 1 se sabe que un 40 % de ellos escoge el modo auto y que su parámetro del tiempo de viaje es –0,1 [utiles/min]. Se ha propuesto un modelo de partición modal tipo logit, con función de utilidad lineal en costo y tiempo. Los valores de los atributos de ambos modos se entregan en la siguiente tabla:

Atributo	Auto	Bus
Tiempo de viaje	20	40
Costo	800	300

a) Encuentre las constantes modales compatibles con la información para el grupo 1.

b) Suponiendo que las constantes modales y el parámetro del tiempo son los mismos para ambos grupos, encuentre la partición modal agregada para cada modo. *Indicación: recuerde que ambos grupos son del mismo tamaño.*

c) Un proyecto vial A plantea reducir el tiempo de viaje del auto en 2 min. cobrando un peaje $200 al auto. Como contrapartida, el proyecto vial B plantea una disminución del tiempo de viaje de ambos modos en 5 min. (sin aumentar los costos de ninguno). ¿Existe algún proyecto que genere una mayor participación del auto en el grupo 1? *Indicación: utilice el Logit Incremental.*

d) Desde un punto de vista socioeconómico ¿podría decir a qué estrato pertenecen las personas de los grupos 1 y 2? Fundamente su respuesta.

P7 **PMO C2-P1 Otoño 2016**

Suponga que en una localidad se ha segmentado a la población en dos grupos de igual tamaño (se ha supuesto que dentro de cada grupo los individuos son iguales y ambos grupos tienen acceso a auto y bus). El grupo 1 tiene un valor subjetivo del tiempo (VST) de \$100/min, y a partir de un estudio realizado, se sabe que un 40 % de las personas de este grupo escoge el modo auto y que su utilidad marginal del tiempo de viaje es –0,1 útiles/min. Se ha propuesto un modelo de partición modal tipo logit, con función de utilidad lineal en costo y tiempo. Los valores de los atributos de ambos modos se entregan en la siguiente tabla:

Atributo	Auto	Bus
Tiempo de viaje	20	40
Costo	800	300

Un proyecto vial A plantea reducir el tiempo de viaje del auto en 2 min. cobrando un peaje \$200 al auto. Como contrapartida, el proyecto vial B plantea una disminución del tiempo de viaje de ambos modos en 5 min. (sin aumentar los costos de ninguno).

a) ¿Existe algún proyecto que genere una mayor participación del auto en el grupo 1? (35 ptos.)

b) ¿En qué rango debiese estar el VST del grupo 2 para generar una mayor participación del auto en este grupo? (35 ptos.)

c) Si el VST del grupo 2 vale \$50/min, ¿qué puede decir en cuanto a los ingresos de ambos grupos? Fundamente. (30 ptos.)

P8 **PMO C2-P1 Primavera 2021**

A Ud. se le encarga la tarea de estimar la partición modal para un cierto par origen-destino (OD). Se cuenta con algunos datos detallados para cinco individuos representativos en este par, donde se indican los tiempos de viaje (tv) y los costos (C) de los únicos tres modos disponibles: metro, bus y auto (ver tabla).

	Metro		Bus		Auto		Probabilidades		
	tv (min)	C ($)	tv (min)	C ($)	tv (min)	C ($)	P_metro	P_bus	P_auto
I1	28	810	45	720	20				0.01%
I2	40	250	52	250	15	2000			
I3	30	810	43	720	20	3000			
I4	45	810	60	720	25	3500			
I5	19	250	32	250	10	1500			

Previamente, se ha calibrado un modelo de elección modal de tipo logit multinomial (MNL), donde los únicos atributos relevantes son el tiempo de viaje y el costo. La utilidad de cada modo es lineal, donde α_i representa la constante modal del modo i, y θ_k es la utilidad marginal del atributo k. Los parámetros de este modelo se indican en la siguiente tabla.

α_metro	
α_bus	-0.088
α_auto	0.000
θ_tv	-0.099
θ_c	-0.003

a) Suponga que, bajo un enfoque inocente, las particiones modales resultantes fueron de 77.50 % para el metro, 22.05 % para el bus y 0.44 % para el auto. Calcule la constante modal del metro α_{metro}. (40 ptos)

b) Estime el resto de los datos faltantes de la tabla de datos. (60 ptos)

Indicación: trabaje los parámetros del problema con tres decimales de precisión, y las probabilidades con dos decimales de precisión.

P9 **PMO C3-P1 Otoño 2024**

Se cuenta con datos de atributos de viaje para cinco individuos representativos de la población en una ciudad, los que se muestran en la siguiente tabla:

Individuo	Prop. Población	Metro		Bus		Auto		Taxi	
		tv (min)	C (\$)	tv (min)	C (\$)	tv (min)	C (\$)	tv (min)	C (\$)
I1	15 %	28	810	45	720	20	2.000	17	3.500
I2	30 %	40	250	52	250			15	2.000
I3	20 %	30	810	43	720	20	2.000	18	3.000
I4	25 %	45	810	60	720	25	2.500	20	3.000
I5	10 %	19	250	32	250			10	1.500

En la tabla anterior, tv representa el tiempo de viaje en minutos, mientras que C es el costo en pesos. Aquellas celdas vacías indican que aquel modo no está disponible para el individuo correspondiente. Además, en la misma tabla anterior se indica la proporción de la población a la cual representa cada individuo.

Por otro lado, se ha calibrado un modelo lineal de utilidad para la partición modal, el cual tiene los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
α_{metro}	-0.055
α_{bus}	-0.088
α_{auto}	0.000
α_{taxi}	-0.015
θ_{tv}	-0.099
θ_C	-0.003

Donde α_i representa la constante modal para el modo i, mientras que θ_k representa la utilidad marginal del tiempo de viaje o del costo, según corresponda.

a) Calcule la probabilidad de escoger cada modo para cada uno de los individuos (70 ptos.)

b) Indique la partición modal agregada, utilizando para ello el enfoque de clasificación (30 ptos.)

P10 **PMO C2-P1 Primavera 2025**

Una ciudad cuenta con dos zonas (1 y 2). Se desea hallar la matriz de viajes T_{ij} mediante el Modelo de Máxima Entropía con costos generalizados. Los datos con los que cuenta son los siguientes:

- Generación de viajes: $O_1 = 300$, $O_2 = 200$ (veh/hr)
- Atracción de viajes: $D_1 = 250$, $D_2 = 250$ (veh/hr)
- Influencia del costo generalizado: $e^{-\beta c_{ij}}$, con $\beta = 0,1$
- Matriz de costos: $c = \begin{pmatrix} 10 & 20 \\ 15 & 5 \end{pmatrix}$ (min)

a) Plantee en forma algebraica el Modelo de Máxima Entropía con el problema de optimización equivalente, que resuelve la matriz origen-destino buscada (15 ptos.)

b) Derive algebraicamente la forma general de la solución de la parte anterior, demostrando que

$$T_{ij} = A_i B_j e^{-\beta c_{ij}}$$

Defina A_i y B_j en función de los multiplicadores que designe en el problema de optimización (15 ptos.)

c) Determine numéricamente la matriz T_{ij} para los datos del problema, redondeando a 2 decimales. (70 ptos.)

Hint: Utilice la relación de productos cruzados, donde si definimos K como una constante, entonces:

$$\frac{T_{11}T_{22}}{T_{12}T_{21}} = K$$